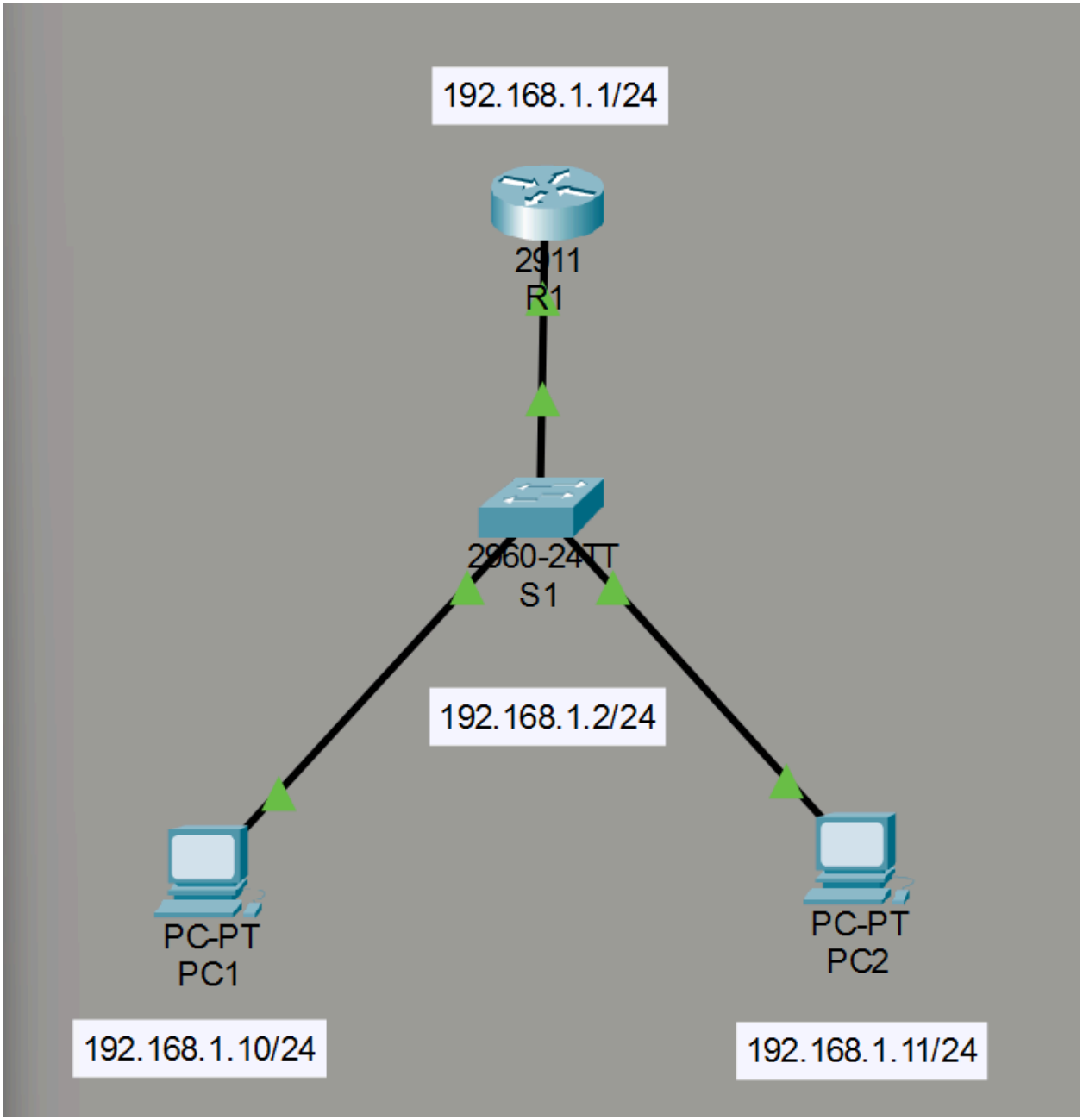
LAB 1

สมาชิกกลุ่ม

กรกฏ พรมทอง (บิ๊ก)673380025-8 **ทำASSESSMENT QUESTIONS และทดสอบเครือข่าย**
จิณณวัตร โพธิ์ศรีทอง (มาร์ช)673380263-2 **ทำWorksheet 3**
วัชรวิศว์ น้อยเมล์(โมเดิร์น)673380059-1 **ทำWorksheet 2**
ปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์ (เปรม)673380045-2 **ทำ Worksheet 1**
สรวิชญ์ ทะมานันท์ (โบ๊ท)673380295-9 **ทำโครงสร้างเครือข่าย**



📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Verification

Checkpoint	Command Used	Expected Result	Actual Result	Pass/ Fail
R1 Interface Status	`show ip int brief`	G0/0 UP/UP	R1>show ip int brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down Vlan1 unassigned YES unset administratively down down	Pass
S1 VLAN Config	`show vlan brief`	VLAN 1 Active	R1>show vlan brief VLAN Name Status Ports ---- --- --- --- 1 default active 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active	Pass
PC1 Connectivity	`ping 192.168.1.11`	Success (4 replies)	C:\>ping 192.168.1.11 Pinging 192.168.1.11 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.11: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms	Pass
ARP Resolution	`arp -a` on PC1	2+ entries	C:\>arp -a Internet Address Physical Address Type 192.168.1.1 0009.7c9b.ec01 dynamic 192.168.1.11 0090.2b2d.907c dynamic 192.168.1.12 0002.4ac2.86e8 dynamic	Pass
MAC Learning	`show mac address-table` on S1	2 dynamic entries	S1>show mac address-table Mac Address Table --- Vlan Mac Address Type Ports ---- --- --- --- 1 0002.16b1.9b0e DYNAMIC Fa0/1 1 0009.7c9b.ec01 DYNAMIC Gig0/1 1 0090.2b2d.907c DYNAMIC Fa0/2	Pass

Worksheet 2: Protocol Analysis

Capture this data during simulation:

1. **ARP Request Frame:**

    - Source MAC: 0002.16b1.9b0e
    - Destination MAC: 0090.2b2d.907c
    - ARP Opcode: 1

2. **ICMP Echo Packet:**

    - Time to Live (TTL): 128
    - Protocol Field: ICMP (Value = 1)

3. **Encapsulation Chain:** Data → TCP/UDP Header → IP Header → Ethernet Header → Bits

Worksheet 3: Troubleshooting Journal

Problem Injected	Symptoms Observed	Diagnostic Commands Used	Root Cause	Solution
Wrong Subnet Mask	หาเครื่องที่ ping อยู่ไม่พบ	`ping`, `arp -a`	ใส่ subnet mask ที่ต้นทางและปลายทางไม่ตรงกัน	แก้ไข subnet mask ให้เหมือนกัน
Interface Shutdown	ไม่สามารถใช้งาน router ได้	`show ip int brief`	Router มีการปิดการทำงานอยู่จึงไม่สามารถใช้งานได้	ใช้คำสั่ง no shutdown ที่ router เพื่อเปิดการทำงาน router
Incorrect Gateway	ข้อมูลไม่สามารถผ่าน router ได้	`ipconfig`, `tracert`	รหัสไม่ตรงกับ gateway ทำให้ข้อมูลไม่สามารถผ่านไปได้	แก้ไขค่า default gateway ให้ตรงกับ router

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. When PC1 pings PC2, which protocol resolves the MAC address before ICMP operates?
   ตอบ ARPก่อนที่ICMP(Ping)จะส่งข้อมูลได้ เครื่องต้นทางต้องรู้ MAC Address ของปลายทางก่อนจึงใช้ ARP ในการถามหา
2. What would happen if you changed the subnet mask on PC1 to 255.255.255.128?
   ตอบ PC1จะมองว่าเครือข่ายมีขนาดเล็กลงและอาจมองเห็น PC2 ว่าเป็นคนละเคลือข่ายทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันโดยตรงได้อีกต่อไป ต้องผ่าน Router แทน
3. Why does the switch not need an IP address for basic frame forwarding?
   ตอบ สวิตซ์ไม่ประเมิน IP ทำหน้าที่คล้ายสะพาที่ Layer 2 ก่อนจะประเมิน MAC Address
4. Which OSI layers are involved when R1 forwards a packet between interfaces?
   ตอบ Layer 1,2 และ 3 ของ OSI model
   (Layer 1= Physical Layer Layer 2 = Data Link Layer Layer 3 = Network Layer)
5. What is the purpose of the TTL field in the IP header you observed?
   ตอบ มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลวิ่งวนอยู่ในเครือข่ายไม่รู้จบ